Argumenten voor evolutie en de evolutietheorieën

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk argument?

Vijf vakgebieden, vijf soorten bewijs. Zoek in de zin naar het soort waarneming: een bouwplan is anatomie, een embryo embryologie, een fossiel paleontologie, een molecule of een code moleculaire biologie, een verspreiding over de aarde biogeografie.

1 **a) anatomie · b) embryologie · c) paleontologie**
Merk op dat de vijf argumenten elkaar onafhankelijk bevestigen. Dat is wat een theorie sterk maakt: vijf heel verschillende vakken komen bij dezelfde conclusie uit.

2 **a) moleculaire biologie · b) biogeografie · c) moleculaire biologie**
Dat alle organismen dezelfde genetische code gebruiken, is het sterkste moleculaire argument: het wijst op één gemeenschappelijke voorouder van al het leven.

2 Homoloog of analoog?

Houd twee woorden uit elkaar aan hun oorsprong. Homoloog betekent dezelfde bouw en dezelfde afkomst, ook als de functie verschilt. Analoog betekent dezelfde functie maar een andere bouw en afkomst. Kijk dus niet naar waar het voor dient maar naar hoe het gebouwd is.

3 **a) homoloog · b) analoog · c) analoog**

De vin van een haai en die van een dolfijn is het mooiste paar: allebei om te zwemmen, maar de ene is een visvin en de andere een omgebouwde poot. Dat heet convergente evolutie.

4 Waarom wijst analogie niet op verwantschap?

Analoge organen hebben dezelfde functie maar een andere bouw en een andere oorsprong. Ze zijn apart ontstaan omdat de omgeving bij beide groepen dezelfde eisen stelde.

Noem de twee woorden bouw en oorsprong, want daar hangt het verschil aan. Dezelfde functie in dezelfde omgeving geeft gelijkenis zonder verwantschap.

5 Hoe noemt men een orgaan dat bij een soort geen functie meer heeft?

een rudimentair orgaan

Rudimentaire organen zijn een argument op zich: ze hebben enkel zin als restant van iets wat bij een voorouder wel werkte. De staartwervels en de oorspiertjes van de mens zijn voorbeelden.

3 Fossielen lezen

Fossielen lezen steunt op twee regels: wat dieper ligt is ouder, en een overgangsfossiel heeft kenmerken van twee groepen. Zoek bij zo'n fossiel dus altijd beide groepen kenmerken.

6 Waarom liggen de oudste fossielen het diepst?

Gesteentelagen stapelen zich van onder naar boven op. Wat later begraven werd, ligt dus bovenop.

7 Waarom is Archaeopteryx zo belangrijk?

Hij heeft kenmerken van twee groepen: veren zoals een vogel, en tanden en een benige staart zoals een reptiel. Hij is dus een overgangsfossiel tussen reptielen en vogels.

Noem de kenmerken van beide groepen bij naam, want dat is waarom hij zo belangrijk is. Eén fossiel met veren én tanden laat zien dat die groepen niet altijd gescheiden waren.

8 Hoe noemt men een reeks vondsten die een soort stap voor stap ziet veranderen?

een continue reeks

4 Lamarck of Darwin?

Houd de twee theorieën uit elkaar aan de richting van de verandering. Bij Lamarck verandert het individu eerst en wordt dat doorgegeven; bij Darwin is de variatie er al en kiest de omgeving eruit. Zie je de woorden rekken, oefenen of verworven, dan is het Lamarck.

9 **a) Lamarck · b) Darwin · c) Lamarck**

10 Waarom klopt de erfelijkheid van verworven eigenschappen niet?

Wat je tijdens je leven aan je lichaam verandert, zit niet in je geslachtscellen. Alleen wat in het DNA van die cellen staat, gaat naar de volgende generatie.

Noem de geslachtscellen, want daar zit het antwoord. Dit is dezelfde logica als in de bundel over mutaties: wat in een lichaamscel verandert, gaat nergens heen.

11 Noem de drie gedachten waarop de theorie van Darwin steunt.

Er is variatie tussen de individuen, er is selectie doordat niet allen even veel nakomelingen krijgen, en die verschillen zijn erfelijk.

Noem alle drie, want Darwins theorie staat of valt met de drie samen: variatie, selectie en erfelijkheid. Valt er één weg, dan werkt het mechanisme niet.

12 Wat bedoelde Darwin met survival of the fittest?

Niet de sterkste, maar wie het best bij zijn omgeving past, krijgt meer nakomelingen. Fit betekent hier passend.

Zeg uitdrukkelijk wat fit niet betekent, want dat is de valkuil. Fit is passend bij de omgeving, en in een andere omgeving is dus iets anders fit.

5 De moderne evolutietheorie

De moderne theorie denkt in populaties en niet in individuen. Een populatie evolueert doordat de allelfrequenties verschuiven; een individu doet dat niet. Houd dat onderscheid vast, want de laatste vraag test precies dat.

13 Hoe noemt men het aandeel van een allel in een populatie?

de allelfrequentie

14 Noem de twee bronnen van genetische variatie in een populatie.

Mutaties, die nieuwe allelen maken, en de meiose met haar crossing-over en mixing, die bestaande allelen telkens anders combineert.

Noem beide bronnen en het verschil: mutaties maken iets nieuw, de meiose herschikt wat er al is. Zonder mutaties zou de variatie uiteindelijk uitgeput raken.

15 Een bacteriestam wordt resistent tegen een antibioticum. Leg uit hoe dat gaat, en waar het antibioticum wel en niet voor zorgt.

Door toevallige mutaties waren enkele bacteriën al resistent. Het antibioticum doodt de andere, zodat alleen die enkele zich voortplanten. Het antibioticum selecteert dus, het maakt de bacteriën niet resistent.

Dit is de kernvraag van de reeks. Zeg uitdrukkelijk dat het antibioticum selecteert en niet veroorzaakt, want juist die verwarring zit achter het misverstand dat bacteriën zich aanpassen aan een kuur.

16 Een individu kan tijdens zijn leven evolueren.

niet waar

Niet waar, en dit is het verschil tussen een individu en een populatie. Een individu kan zich aanpassen (sterker worden, bruiner worden), maar evolueren doen enkel populaties over generaties heen.